

PROGRAMACION PARA LA
CIENCIA DE DATOS

Wrestling Pipeline

Sistema para centralizar y normalizar datos de lucha libre WWE

Integrantes:
Tomas Zapata
Mauricio Tapia
Gabriel Muñoz



Docente:
Victor Trigo

Objetivo:



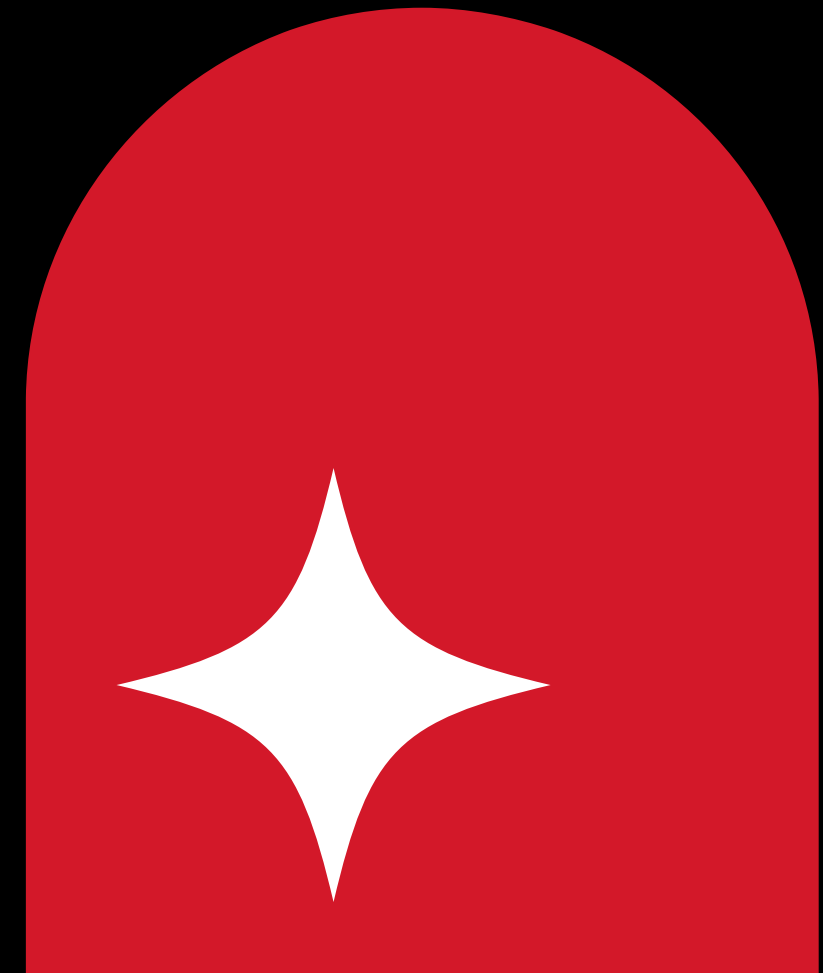
Problema: datos dispersos y no normalizados en diferentes plataformas.



Desafíos: calidad, formatos heterogéneos, accesibilidad limitada.



Objetivo específico: centralizar datos desde TheSportsDB, Wikipedia y Kaggle, normalizarlos y exponerlos para consulta sencilla.



Fuentes de datos:

- **TheSportsDB:** base de datos deportiva con información estructurada.
- **Wikipedia:** información pública y actualizada sobre luchadores y eventos.
- **Kaggle:** datasets en formatos variados con datos históricos.



Proceso ETL



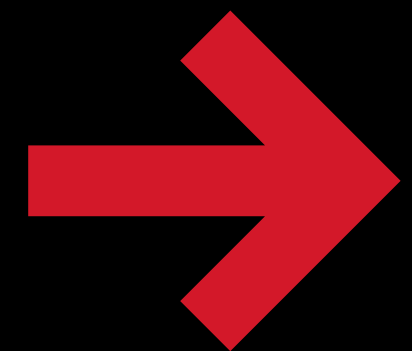
Extracción: scraping y APIs para obtener datos crudos.



Transformación: limpieza, normalización, unificación de formatos.



Carga: almacenamiento en CSV y Parquet para eficiencia y compatibilidad.



API y acceso a datos



API construida con FastAPI para acceso rápido y flexible.

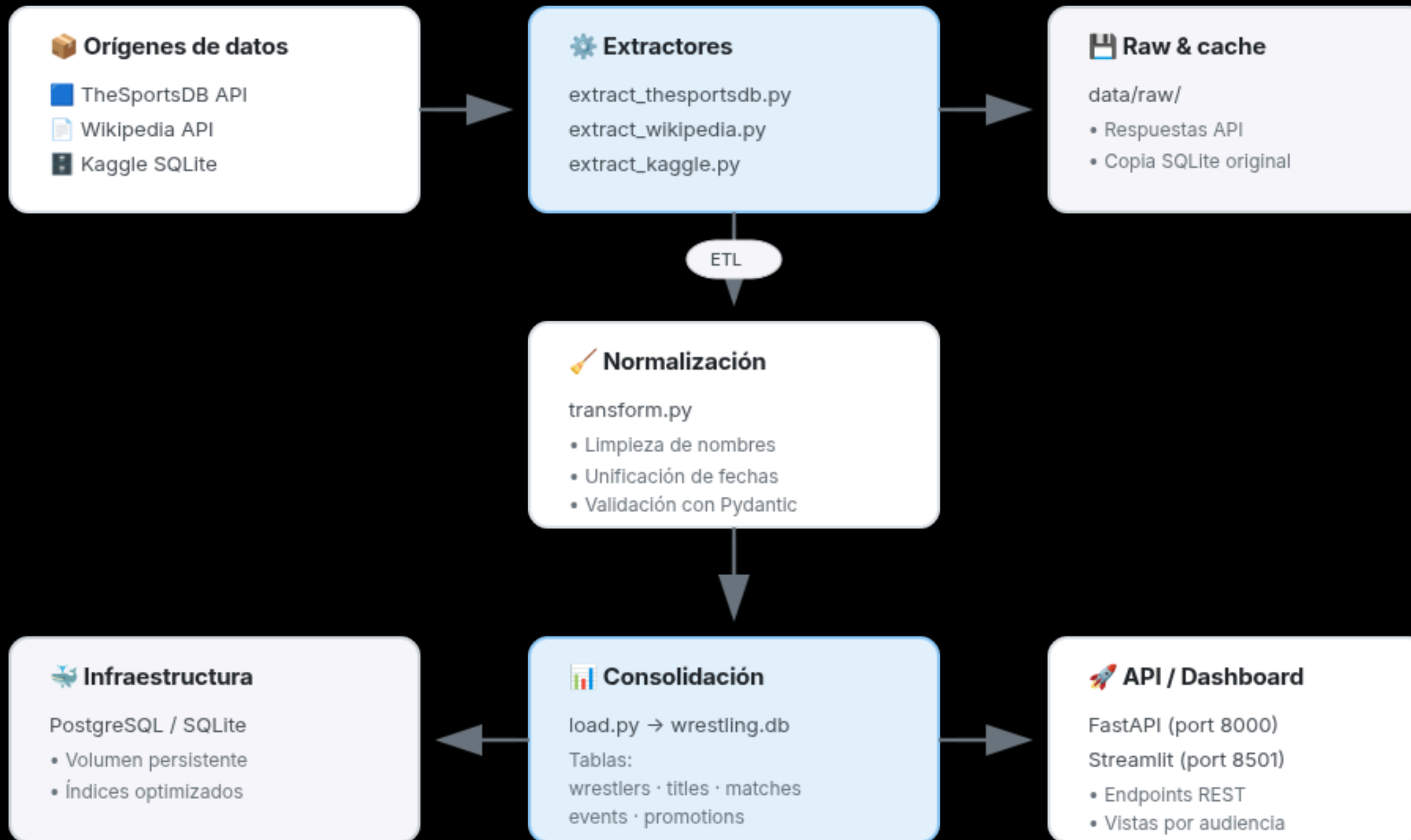


Endpoints para búsqueda de luchadores, campeonatos, y partidos.



Soporte para consultas parametrizadas y retornos JSON.

Arquitectura



Fuentes → "Aquí obtenemos los datos."

Extractores → "Automatizan la recolección."

Normalización → "Limpiamos y estandarizamos."

Consolidación → "Unificamos todo en una sola base."

API/Dashboard → "Mostramos la información al usuario."

Docker → "Permite desplegar todo de forma consistente."

Tecnologías utilizadas

Backend y procesamiento

- Python
- Pandas
- Requests
- Pydantic

Datos

- SQLite
- CSV
- Parquet

API

- FastAPI

Visualización

- Streamlit

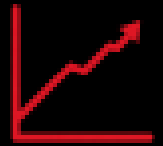
Infraestructura

- Docker
- Docker Compose

Dashboard y visualización



Dashboard interactivo para visualización de estadísticas y análisis.



Visualizaciones dinámicas: gráficos de campeonatos, partidos, perfiles.



Integración con API para datos en tiempo real.

Beneficios del proyecto

Datos confiables y centralizados.

Facilita búsqueda rápida y análisis detallado.

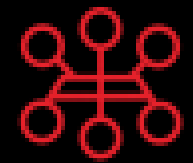
**Soporta decisiones basadas en datos para fans,
analistas y desarrolladores.**

**Modular y escalable gracias a contenedores
Docker.**

Resultados obtenidos

- Integración de 3 fuentes de datos.
- Pipeline ETL automatizado.
- API REST funcional.
- Dashboard interactivo.
- Despliegue reproducible con Docker.

Colaboracion con Git



Uso de Pull Requests para revision de codigo entre integrantes.



Merges controlados a la rama principal con resolucion de conflictos.



Historial de commits documentado y trazable.

Despliegue con Docker

-  Contenedores independientes para ETL, API y Dashboard.
-  Orquestacion con docker-compose para levantar todo el stack.
-  Despliegue reproducible en cualquier entorno.

Lecciones aprendidas



La normalizacion temprana de datos ahorra tiempo en etapas posteriores.



Dockerizar desde el inicio facilita la colaboracion y reduce errores de entorno.

Conclusión

- Se desarrolló una solución integral para centralizar datos de lucha libre desde múltiples fuentes.
- Se implementó un pipeline ETL capaz de extraer, limpiar, normalizar y validar información de forma automatizada.
- Los datos fueron expuestos mediante una API REST y un dashboard interactivo para distintos tipos de usuarios.
- La utilización de Docker permite una ejecución reproducible, escalable y fácil de desplegar.
- El proyecto establece una base sólida para futuras integraciones, análisis avanzados y expansión de funcionalidades.

¡Gracias por ver!

<https://github.com/MauricioTapia84/Buscador-WWE>